ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PDM - CRITICAL PATH - GANTT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khá ch hàng: Startup Dề Dê

1. Cấu trúc phân chia công việc (WBS) và thông số dự án

Để đáp ứng mục tiêu triển khai "Hệ thống Quản lý sự kiện & Bán vé trực tuyến", dự án được xây dựng lại cấu trúc hoàn toàn dựa trên tài liệu chuẩn của nhóm. Thay vì dàn trải, hệ thống công việc được phân rã chặt chẽ thành **6 giai đoạn chính** với **20 hoạt động cụ thể (Mã từ A01 đến A20)**.

	Mã	Tên hoạt động	Thời lượng	Bắt đầu	Kết thúc	Tiền nhiệm
1		**HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ BÁN VÉ TRỰC TUYẾN**	**95 days**	**16/03/2026**	**24/07/2026**	
2		**Khởi động dự án**	**4 days**	**16/03/2026**	**19/03/2026**	
3	A01	Khởi động và Lập kế hoạch	4 days	16/03/2026	19/03/2026	
4		**Phân tích yêu cầu**	**10 days**	**20/03/2026**	**02/04/2026**	
5	A02	Thu thập yêu cầu hệ thống	5 days	20/03/2026	26/03/2026	3
6	A03	Phân tích và Đặc tả yêu cầu	5 days	27/03/2026	02/04/2026	5
7		**Thiết kế hệ thống**	**11 days**	**03/04/2026**	**17/04/2026**	
8	A04	Thiết kế kiến trúc và CSDL	6 days	03/04/2026	10/04/2026	6
9	A05	Thiết kế Giao diện UI/UX	6 days	03/04/2026	10/04/2026	6
10	A06	Thiết kế chi tiết API và Bảo mật	5 days	13/04/2026	17/04/2026	8,9
11		**Phát triển phần mềm**	**12 days**	**20/04/2026**	**05/05/2026**	
12	A07	Khởi tạo môi trường và CSDL	3 days	20/04/2026	22/04/2026	10
13	A08	Phát triển module Quản lý và Thanh toán	9 days	23/04/2026	05/05/2026	12
14	A09	Phát triển module Bán vé và Tạo QR	9 days	23/04/2026	05/05/2026	12
15	A10	Phát triển Mobile App Soát vé	7 days	23/04/2026	01/05/2026	12
16		**Kiểm thử hệ thống**	**27 days**	**06/05/2026**	**11/06/2026**	
17	A11	Kiểm thử Đơn vị và Tích hợp	8 days	06/05/2026	15/05/2026	13,14,15
18	A12	Kiểm thử Chịu tải và Hiệu năng	7 days	18/05/2026	26/05/2026	17
19	A13	Kiểm thử Bảo mật và Soát vé	5 days	27/05/2026	02/06/2026	18
20	A14	Kiểm thử Chấp nhận (UAT)	7 days	03/06/2026	11/06/2026	19
21		**Triển khai và Bàn giao**	**31 days**	**12/06/2026**	**24/07/2026**	
22	A15	Soạn tài liệu và Đào tạo	5 days	12/06/2026	18/06/2026	20
23	A16	Chuẩn bị Môi trường Production	4 days	12/06/2026	17/06/2026	20
24	A17	Triển khai Chính thức	3 days	18/06/2026	22/06/2026	23
25	A18	Hỗ trợ sau triển khai	14 days	23/06/2026	10/07/2026	24
26	A19	Nghiệm thu và Đánh giá hiệu quả	5 days	13/07/2026	17/07/2026	25
27	A20	Tổng kết và Đóng dự án	5 days	20/07/2026	24/07/2026	26

Hình 1: Bảng Cấu trúc phân chia công việc (WBS) gồm 20 hoạt động và thông số dự án.

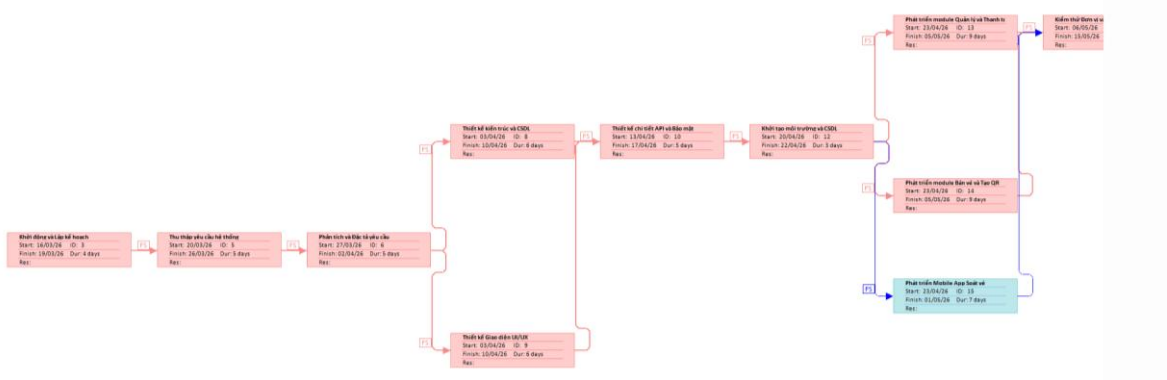
Bảng dữ liệu công việc dưới đây xác định rõ thời lượng, thời điểm bắt đầu/kết thúc và các công việc tiền nhiệm, thiết lập nền tảng vững chắc cho việc lập lịch biểu với tổng thời gian thực hiện là 95 ngày làm việc.

2. Sắp xếp thứ tự hoạt động theo PDM và diễn giải sự phụ thuộc

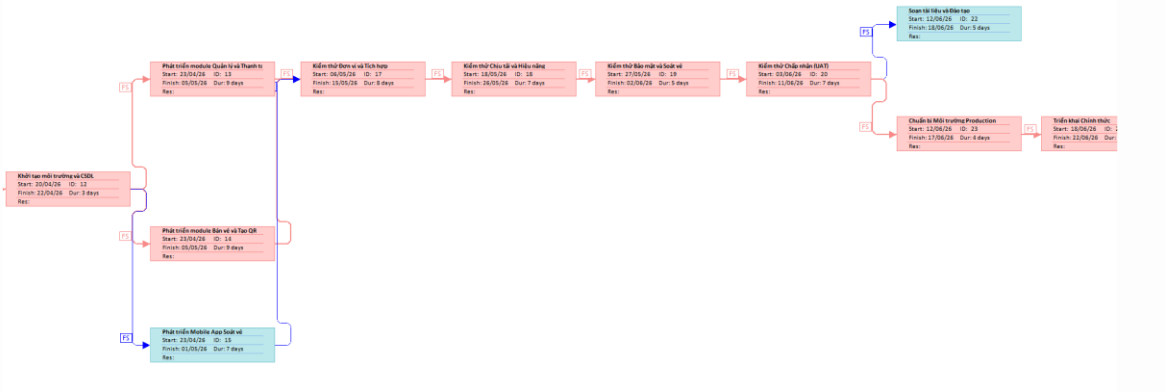
Dựa trên bảng WBS, trình tự thực hiện các công việc được mô hình hóa theo phương pháp sơ đồ mạng PDM (Precedence Diagramming Method).

- **Diễn giải sự phụ thuộc:** Toàn bộ các hoạt động trong dự án tuân thủ nghiêm ngặt mối quan hệ phụ thuộc tuần tự **Finish-to-Start - FS**. Tuy nhiên, để tối ưu hóa thời gian dự án, nhóm đã áp dụng chiến lược thực thi song song có kiểm soát đối với các module độc lập và thiết lập các điểm hội tụ logic vững chắc:

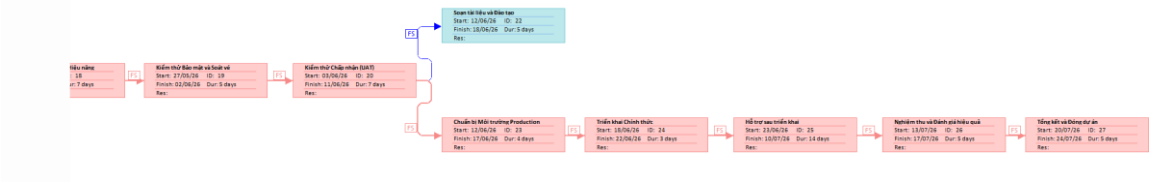
- **Thực thi song song:**
  - **A05 // A04:** Thiết kế Giao diện UI/UX được tiến hành song song với Thiết kế kiến trúc và CSDL.
  - **A10 // A08 & A09:** Phát triển Mobile App chạy song song với các module Bán vé & Thanh toán.
  - **A15 // A16:** Quá trình Soạn tài liệu và Đào tạo chạy song song với bước Chuẩn bị môi trường Production.
- **Điểm hội tụ:**
  - **Hoạt động A06** (Thiết kế chi tiết) phải chờ cả hai nhánh A04 và A05 hoàn tất mới được bắt đầu.
  - **Hoạt động A11** (Kiểm thử Đơn vị & Tích hợp) là điểm hội tụ lớn của 3 nhánh phát triển song song: A08, A09 và A10.
  - **Hoạt động A17** (Triển khai chính thức) chỉ bị ràng buộc trực tiếp bởi A16 (Hoàn thành môi trường), không bị phụ thuộc khắt khe vào A15 (Tiến độ soạn tài liệu).



Hình 2.1: Sơ đồ mạng lưới (PDM) thể hiện trình tự (FS) và các điểm hội tụ công việc.



Hình 2.2: Sơ đồ mạng lưới (PDM) thể hiện trình tự (FS) và các điểm hội tụ công việc.



Hình 2.3: Sơ đồ mạng lưới (PDM) thể hiện trình tự (FS) và các điểm hội tụ công việc.

3. Xác định Đường găng (Critical Path) và Phân tích Rủi ro tiến độ

Với cấu trúc timeline này, tổng thời gian thực hiện dự án được xác định chính xác là **95 ngày làm việc** (đáp ứng giới hạn 5 tháng).

3.1. Chuỗi đường găng:

Đường găng là chuỗi quyết định toàn bộ tiến độ dự án, có thời gian dự trữ bằng không (Float = 0). Mọi sự cố trên chuỗi này đều làm trễ hạn dự án.

- **Chuỗi đường găng (FS):** A01 → A02 → A03 → A04 → A06 → A07 → A08 → A11 → A12 → A13 → A14 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

3.2. Điểm rủi ro cao nhất:

Qua phân tích sơ đồ, điểm thắt cổ chai mang rủi ro lớn nhất của hệ thống nằm ở A08: Phát triển module Quản lý và Thanh toán (Thời lượng 9 ngày, Float = 0).

- **Đánh giá:** Đây là module cốt lõi, có độ khó kỹ thuật cao (tích hợp Payment, chịu tải). Nếu A08 chậm tiến độ, nó sẽ làm delay điểm hội tụ A11, kéo theo sự sụp đổ dây chuyền, gây trễ toàn bộ Giai đoạn Triển khai và Tổng kết.

3.3. Thời gian dự trữ (Positive Float)

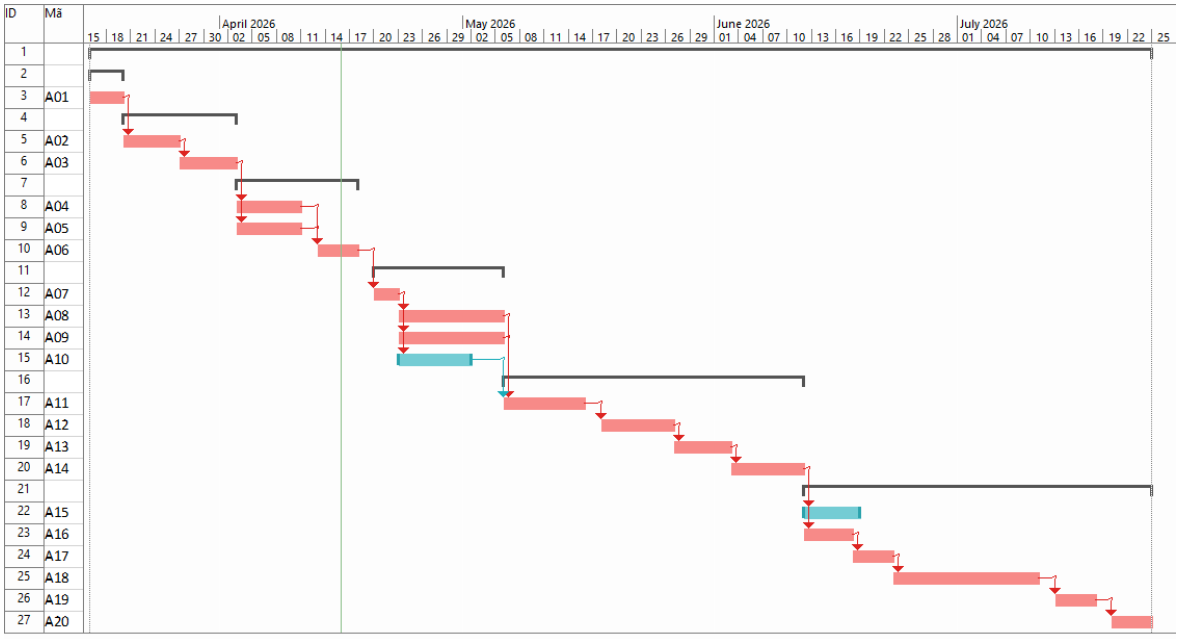
Dự án có các hoạt động mang thời gian dự trữ (Float > 0), tạo ra "vùng đệm" an toàn giúp điều phối nhân sự linh hoạt:

- **A10 (Phát triển Mobile App):** Dư 2 ngày.
- **A15 (Soạn tài liệu và Đào tạo):** Dư 1 ngày.

4. Sơ đồ Gantt (Gantt Chart)

Sơ đồ Gantt tổng hợp dưới đây biểu diễn lịch biểu chi tiết của 20 hoạt động. Trong đó:

- **Các thanh màu đỏ:** Đại diện cho các hoạt động nằm trên Đường găng (Critical tasks), yêu cầu giám sát tiến độ gắt gao.
- **Các thanh màu xanh:** Đại diện cho các hoạt động có vùng đệm thời gian (Non-critical tasks), mang lại sự linh hoạt nhất định khi thực thi.



Hình 3: Sơ đồ Gantt biểu diễn tiến độ 6 Giai đoạn của dự án Hệ thống Quản lý sự kiện & Bán vé trực tuyến.

— HẾT —